

paper-agent セキュリティ説明書

データ取り扱い・APIキー管理・プライバシー保護ガイド

Version: 1.0 | Date: 2026-06-02 | 対象: paper-agent を使用するすべてのユーザー

1. 本システムが扱うデータの分類

データ種別	内容	保存場所	外部送信
研究内容	テーマ・手法・データ・結果・解釈 (input.md)	ローカルのみ	Claude Code API へ送信 (※1)
論文ドラフト	cp3_draft_v1.md〜cp6_draft_v2.md	ローカルのみ	Claude/ChatGPT/Gemini へ送信 (レビュー時)
引用論文 PDF	取得済み PDF ファイル	ローカルのみ	NotebookLM へアップロード (ユーザー操作)
検索クエリ	研究テーマ・手法のキーワード	ローカルのみ	OpenAlex / Exa MCP へ送信
メールアドレス	config.py の MAILTO_EMAIL	ローカルのみ	OpenAlex / CrossRef polite pool に付与 (※2)
Exa API キー	.claude/mcp.json に設定	ローカルのみ	Exa サーバーへ送信 (補完検索時のみ)
BibTeX データ	cp1_references.bib	ローカルのみ	なし
生成 .docx	output/*.docx	ローカルのみ	なし

※1 Claude Code / Anthropic API の利用規約に準拠。入力データの取り扱いは Anthropic のプライバシーポリシーに従う。

※2 MAILTO_EMAIL は API レート制限緩和のための polite pool 識別子として使用される。認証・登録は不要。

2. 外部 API への送信内容の詳細

2.1 OpenAlex API

送信データ: 検索クエリ（テーマ・手法キーワード）、MAILTO_EMAIL、DOI（メタデータ補完時）

- OpenAlex は完全無料・認証不要のオープン学術データベース
- 送信されるのは検索クエリのみ。研究内容の全文は送信しない
- MAILTO_EMAIL はレート制限緩和のためのメタデータとして使用（応答メールは来ない）

2.2 CrossRef API

送信データ: DOI、書誌情報クエリ（著者名・年・タイトルヒント）、MAILTO_EMAIL

- DOI を渡して BibTeX メタデータを取得するのみ
- 研究内容は送信しない

2.3 Exa MCP（補完検索時のみ）

送信データ: 検索クエリ、Exa API キー

- OpenAlex でカバレッジ不足の場合のみ起動する（通常は使用しない）
- API キーは `.claude/mcp.json` に記載。リモートリポジトリに push しない（.gitignore 推奨）

2.4 Claude Code / Anthropic API

送信データ: 研究内容（input.md の全文）、論文ドラフト（レビュー・執筆時）

- Claude Code のすべての処理（執筆・レビュー・統合）で研究内容が Anthropic のサーバーに送信される
- Anthropic のプライバシーポリシー・利用規約に従い処理される
- 未公開研究・機密情報を含む場合は、Anthropic の商用プランのデータ保護ポリシーを事前に確認すること

2.5 ChatGPT・Gemini（レビュー時・ユーザー操作）

送信データ: 論文ドラフト全文（ユーザーが手動で貼り付ける）

- CP4 レビュー時にユーザーが手動でドラフトを貼り付ける
- 各 AI の利用規約（OpenAI / Google の商用利用条件・入力データの扱い）を事前に確認すること
- 未公開研究データを投稿する場合はとくに注意が必要

2.6 NotebookLM（Factcheck 時・ユーザー操作）

送信データ: 引用論文 PDF（ユーザーがアップロードする）

- 著作権のある論文 PDF をアップロードする場合は、当該論文の利用規約と所属機関のライセンス条件を確認すること
- NotebookLM Free 版のソース上限（50件/ノートブック）に注意

3. Git 管理ポリシー（.gitignore）

3.1 リモートに上がらないもの（.gitignore で除外）

対象	除外パターン	理由
研究プロジェクト全体	projects/*（template/を除く）	未公開研究データの保護
個人設定ファイル	scripts/config.py	メールアドレスの漏洩防止
SJR CSV データ	data/sjr_*.csv	ファイルサイズ（11MB）・ライセンス
PDF ファイル	*.pdf	著作権保護
学会テンプレート	templates/	著作権保護
Python キャッシュ	__pycache__/, *.pyc	不要ファイル

3.2 リモートに上がるもの

フレームワーク本体のみ: .claude/, scripts/（config.example.py を含む）、manuals/, docs/, data/journal_abbr.json、CLAUDE.md、README.md、requirements.txt

公開前に `git grep -n -E "email|api_key|password"` でスキャンし、機密情報が含まれていないことを確認すること。

4. API キー管理

4.1 Exa API キー

絶対にコミットしないこと。 `.claude/mcp.json` は .gitignore に追加するか、キーは環境変数経由で渡すことを推奨する。

.claude/mcp.json に設定する場合:

```
{
  "mcpServers": {
    "exa": {
      "env": { "EXA_API_KEY": "<ここに実際のキーを記載>" }
    }
  }
}
```

※ このファイルを git add する前に必ず確認すること。

推奨: .gitignore に .claude/mcp.json を追記するか、
EXA_API_KEY を OS の環境変数に設定して参照する。

4.2 MAILTO_EMAIL (メールアドレス)

- `scripts/config.py` に記載。このファイルは `.gitignore` で除外済み
- 新規セットアップ時は `config.example.py` をコピーして `config.py` を作成すること
- メールアドレスは API のポライトプール識別子として使用されるだけで、漏洩しても直接的なリスクは低い。
しかし公開リポジトリへの commit は避けること

5. 著作権・ライセンスの取り扱い

5.1 引用論文 PDF

- 自動取得する PDF は OpenAlex の OA リンク (オープンアクセス版) のみ使用する
- 所属機関のライセンスで取得した PDF は `pdfs/` に配置するが、`.gitignore` により自動的にリモートへは上がらない
- PDF を第三者と共有する場合は、各論文の利用規約を確認すること

5.2 SJR データ

- Scimago Journal Rank のデータは scimagojr.com から取得
- 商用利用には別途ライセンス確認が必要な場合がある
- CSV は `data/sjr_*.csv` として `.gitignore` で除外されるため、リポジトリには含まれない

6. 研究データのプライバシー

6.1 未公開研究の取り扱い

注意: `/draft` ・ `/review-packet` 実行時に、研究内容が Claude Code (Anthropic) ・ ChatGPT (OpenAI) ・ Gemini (Google) のサーバーへ送信される。査読前・特許出願前の未公開研究を取り扱う場合は、各サービスの商用プランの「データ非学習オプション」や「エンタープライズ契約」の利用を検討すること。

6.2 progress.yaml ・ checkpoints のバックアップ

- `projects/` は `.gitignore` で除外されるため、GitHub によるバックアップは行われない
- 重要な研究プロジェクトは、OneDrive / Google Drive 等のクラウドストレージと併用してバックアップすること

7. セキュリティチェックリスト

#	確認項目	対応
1	<code>scripts/config.py</code> がリポジトリに含まれていない	<code>git ls-files grep config.py</code> で確認
2	Exa API キーがコードにハードコードされていない	<code>git grep -n "EXA_API_KEY.*[^\<]"</code> でスキャン
3	メールアドレスがコードに含まれていない	<code>git grep -n "hawaii.edu"</code> 等でスキャン
4	PDF ・ SJR CSV がリポジトリに含まれていない	<code>git ls-files grep -E "\.pdf sjr_"</code> で確認
5	研究プロジェクト (<code>projects/jstf-ver1/</code> 等) が除外されている	<code>git ls-files grep projects/</code> で確認
6	未公開研究を ChatGPT / Gemini に投稿する際の規約確認	各サービスの利用規約を参照